Cycles limites et boucles de propagation dans la dynamique électrique du cœur

El Yousfi Alaoui Nabil

2025/2026

Plan de l'exposé

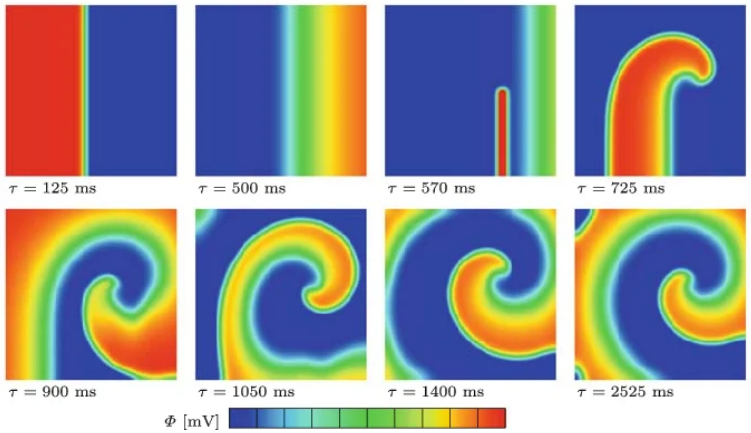
1. Introduction et motivation
2. Contexte biologique et naissance du modèle
3. Analyse mathématique du système FHN
4. Modèle électronique
5. Modèle diffusive
6. Interprétation et exploitation
7. Annexe

Introduction et motivation

Introduction

Les ondes spirales cardiaques : un problème de santé majeur

- Les arythmies cardiaques, comme la tachycardie ventriculaire et la fibrillation, sont des troubles du rythme qui peuvent entraîner une mort subite en quelques minutes.
- Dans de nombreux cas, ces arythmies sont entretenues par une onde électrique auto-entretenue qui tourne dans le muscle cardiaque : une onde spirale.
- Modéliser ce phénomène permet d'en comprendre les mécanismes profonds et d'envisager des stratégies thérapeutiques pour interrompre ces ondes, par exemple par défibrillation électrique.



Contexte biologique et naissance du modèle

Contexte biologique et naissance du modèle

Polarisation, dépolarisation et canaux ioniques

- **Au repos** : l'intérieur de la cellule est négatif (≈ -70 mV) par rapport à l'extérieur : c'est la polarisation.
- Maintien par la pompe Na^+/K^+ et des canaux de fuite.
- **Dépolarisation** : ouverture de canaux Na^+ voltage-dépendants $\rightarrow$ entrée de Na^+ $\rightarrow$ le potentiel devient positif.
- **Repolarisation** : inactivation des canaux Na^+, ouverture de canaux K^+ $\rightarrow$ sortie de K^+ $\rightarrow$ retour au repos.

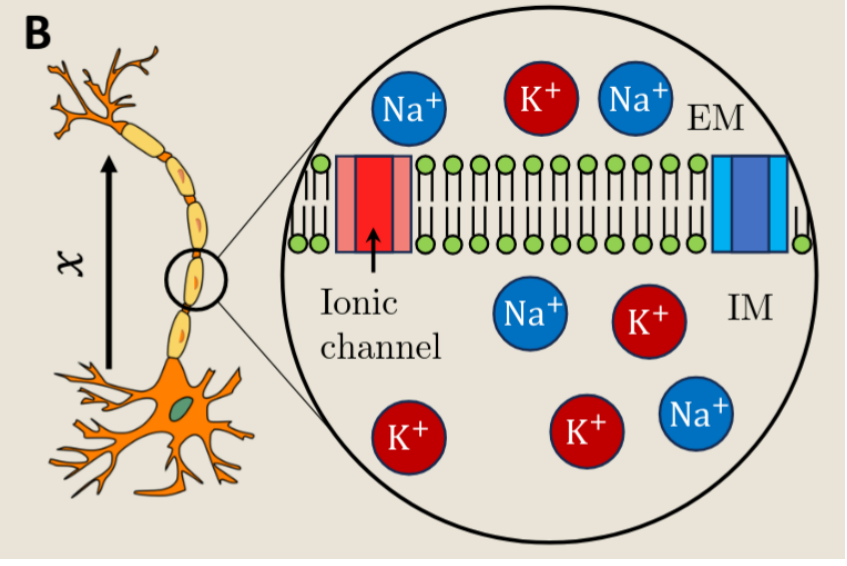


Figure – Canaux ioniques

Contexte biologique et naissance du modèle

L'excitabilité des cellules cardiaques

- Les cellules du muscle cardiaque (cardiomyocytes) sont excitables.
- Un stimulus suffisant déclenche un **potentiel d'action** : dépolarisation rapide suivie d'une repolarisation.
- Ce signal électrique se propage de proche en proche et coordonne la contraction.

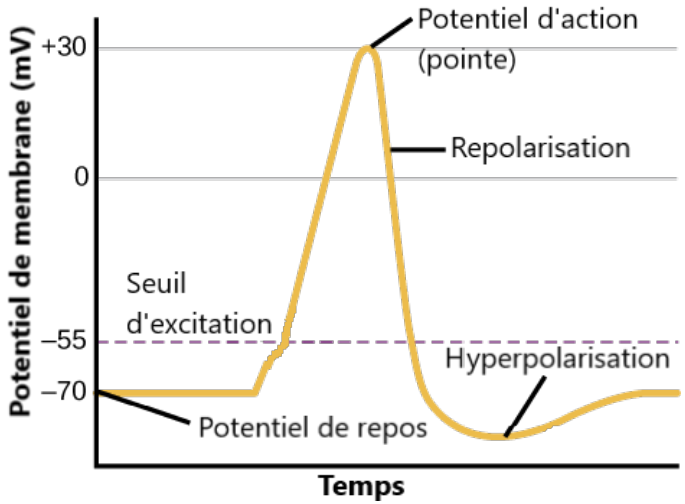


Figure – Potentiel d'action

Contexte biologique et naissance du modèle

Modèle de Hodgkin-Huxley (1952) – Circuit équivalent

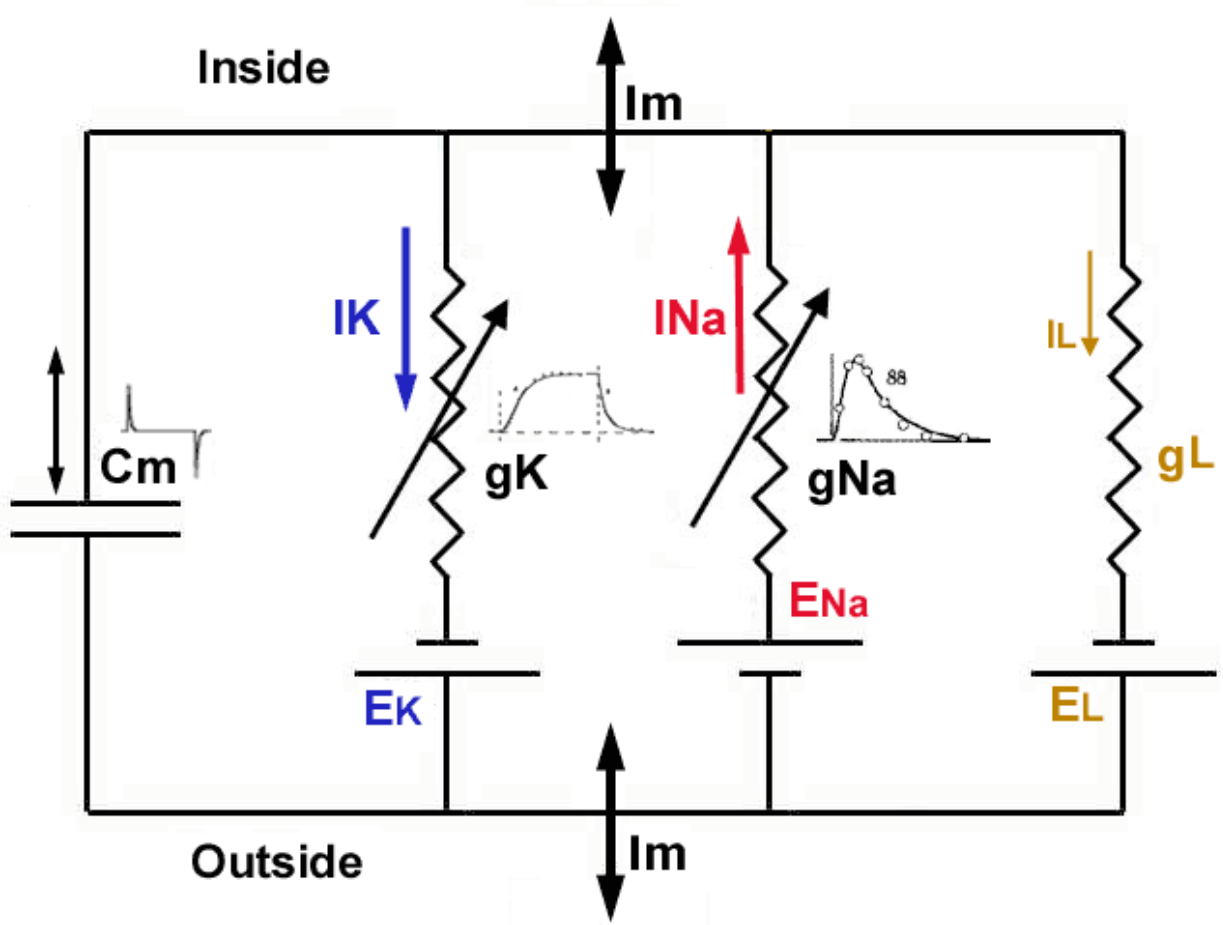


Figure – Circuit équivalent : 4 branches parallèles (Na^+, K^+, fuite, capacité).

Contexte biologique et naissance du modèle

Modèle de Hodgkin-Huxley (1952) – description mathématique

Équation de la membrane :

$$C_m \frac{dV}{dt} = -\underbrace{\bar{g}_{\mathrm{Na}} m^3 h (V - E_{\mathrm{Na}})}_{\text{courant Na}^+} - \underbrace{\bar{g}_{\mathrm{K}} n^4 (V - E_{\mathrm{K}})}_{\text{courant K}^+} - \underbrace{g_{\mathrm{L}} (V - E_{\mathrm{L}})}_{\text{fuite}} + I_{\mathrm{app}}$$

Équations des portes (gating) :

$$\frac{dm}{dt} = \alpha_m(V)(1-m) - \beta_m(V)m \quad \text{(activation Na}^+\text{)}$$

$$\frac{dh}{dt} = \alpha_h(V)(1-h) - \beta_h(V)h \quad \text{(inactivation Na}^+\text{)}$$

$$\frac{dn}{dt} = \alpha_n(V)(1-n) - \beta_n(V)n \quad \text{(activation K}^+\text{)}$$

Contexte biologique et naissance du modèle

La réduction de FitzHugh-Nagumo (1961)

En exploitant les échelles de temps

- Dans HH, la porte d'activation sodium m est **très rapide** : $m \approx m_\infty(V)$ (instantanée).
- Les variables h (inactivation Na^+) et n (activation K^+) évoluent **lentement** et sont **corrélées**.
- On les remplace par une seule variable lente w (récupération).

Le modèle à 2 variables

$$\begin{cases} \dfrac{dv}{dt} = v - \dfrac{v^3}{3} - w + I_{\text{app}} \\ \dfrac{dw}{dt} = \varepsilon(v + a - bw) \end{cases}$$

- v : variable rapide (potentiel de membrane).
- w : variable lente (recouvrement).
- $\varepsilon \ll 1$: petit paramètre garantissant la séparation d'échelles.
- a, b, I_{app} : paramètres de contrôle du comportement.

Analyse mathématique du système FHN

Analyse mathématique du système FHN

Système de FitzHugh-Nagumo : écriture et isoclines

Le modèle à deux variables

$$\begin{cases} \dfrac{dv}{dt} = v - \dfrac{v^3}{3} - w + I_{\text{app}} \\ \dfrac{dw}{dt} = \varepsilon(v + a - bw) \end{cases}$$

Isoclines (nullclines)

- $\dfrac{dv}{dt} = 0 \implies ; w = v - \dfrac{v^3}{3} + I_{\text{app}}$ (cubique)
- $\dfrac{dw}{dt} = 0 \implies ; w = \dfrac{v + a}{b}$ (droite)

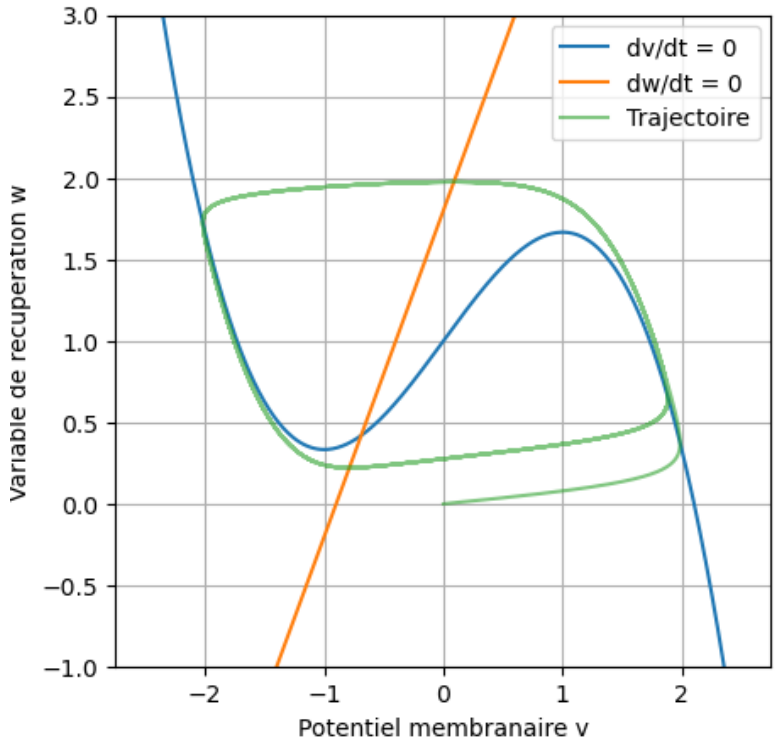


Figure – Portrait de phase du modèle de FitzHugh-Nagumo

L'intersection des isoclines nulles donne le(s) point(s) fixe(s) du système.

Analyse mathématique du système FHN

Point(s) fixe(s) et stabilité linéaire

- Point(s) fixe(s) : intersection des deux isoclines nulles.

$$\begin{cases} w^* = v^* - \dfrac{v^{*3}}{3} + I_{\text{app}} \\ w^* = \dfrac{v^* + a}{b} \end{cases}$$

- Suivant I_{app} (ou a), on obtient 1 ou 3 points fixes.
- On se place ici dans le cas usuel d'un point fixe unique.

Linéarisation autour du point fixe (v^*, w^*)

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} 1 - v^{*2} & -1 \\ \varepsilon & -\varepsilon b \end{pmatrix}$$

- Trace : $\text{tr}(\mathbf{J}) = 1 - v^{*2} - \varepsilon b$
- Déterminant : $\det(\mathbf{J}) = \varepsilon\left[1 + b(v^{*2} - 1)\right]$

Analyse mathématique du système FHN

Stabilité et nature du point fixe

Conditions de stabilité (Routh-Hurwitz en 2D)

- Un point fixe est **asymptotiquement stable** ssi $\mathrm{tr}(\mathbf{J}) < 0$ **et** $\det(\mathbf{J}) > 0$.
- Ici, $\det(\mathbf{J}) > 0$ pour les paramètres biologiques usuels (pas de point selle).
- La stabilité est donc gouvernée par le **signe de la trace**.

Valeurs propres et classification

$$\lambda_{\pm} = \frac{\mathrm{tr}(\mathbf{J}) \pm \sqrt{\Delta}}{2}, \quad \Delta = \mathrm{tr}(\mathbf{J})^2 - 4\det(\mathbf{J})$$

- $\mathrm{tr} < 0$ et $\Delta > 0$: **nœud stable** (amortissement monotone).
- $\mathrm{tr} < 0$ et $\Delta < 0$: **foyer stable** (oscillations amorties).
- $\mathrm{tr} > 0$: **instable** (nœud ou foyer).
- La frontière $\mathrm{tr} = 0$ correspond à des valeurs propres imaginaires pures $\Rightarrow$ **bifurcation de Hopf**.

Analyse mathématique du système FHN

Bifurcation de Hopf et naissance d'un cycle limite

Paramètre de bifurcation : I_{app} ou a, ou b
Lorsque I_{app} varie, le point fixe se déplace le long de la cubique.

$$1 - v^{*2} = \varepsilon b \quad \text{(trace nulle)} \implies \text{Bifurcation de Hopf.}$$

- Si v^* est sur une **branche extérieure** ($|v^*|$ grand) : trace $< 0 \rightarrow$ point fixe stable.
- Si v^* est sur la **branche médiane** ($|v^*|$ petit, pente > 1) : trace $> 0 \rightarrow$ point fixe instable.

Condition pour un cycle limite

$$\varepsilon b < 1 \quad \text{(condition faible pour } \varepsilon \text{ petit)}$$

Quand le point fixe devient instable, les trajectoires sont confinées par la cubique $\rightarrow$ un **cycle limite stable** apparaît (oscillations auto-entretenues).

Modèle électronique

Modèle électronique

Pourquoi une réalisation analogique ?

- Objectif : observer physiquement les oscillations (cycle limite) du FHN.
- Problème : la cubique $v - \frac{v^3}{3}$ n'est pas directement réalisable avec des composants simples.
- Solution : remplacer la cubique par une approximation linéaire par morceaux à 3 segments.

Principe de l'approximation

- On utilise une fonction affine par morceaux $f(v)$ qui reproduit :
  - une pente négative pour $|v|$ petit
  - des pentes positives pour $|v|$ grand
- Le circuit électronique est réalisable par des amplificateurs opérationnels.

Modèle électronique

Principe du générateur de courant non linéaire

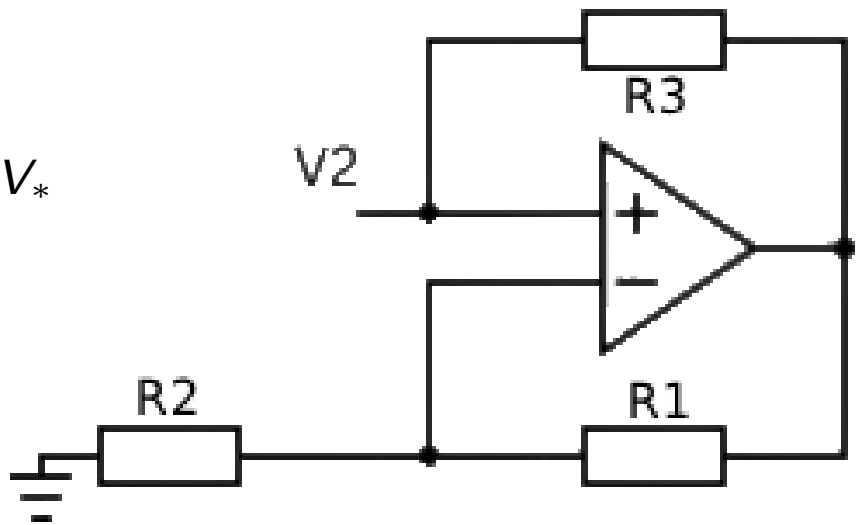
Rôle de la saturation

La saturation de l'amplificateur opérationnel crée deux ruptures de pente dans la caractéristique $I(V_2)$, permettant d'obtenir une approximation linéaire par morceaux de la non-linéarité cubique du modèle de FitzHugh–Nagumo.

$$h(V_2) = \begin{cases} V_+ & \text{si } V_2 > V_* \\ \left(1 + \dfrac{R_1}{R_2}\right) V_2 & \text{si } -V_* < V_2 < V_* \\ V_- & \text{si } V_2 < -V_* \end{cases}$$

$$\text{où : } V_* = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{\text{sat}}$$

$$\text{on a alors : } I = \frac{V_2 - h(V_2)}{R_3} = -f(V_2)$$



Modèle électronique

Approximation linéaire par morceaux de la cubique

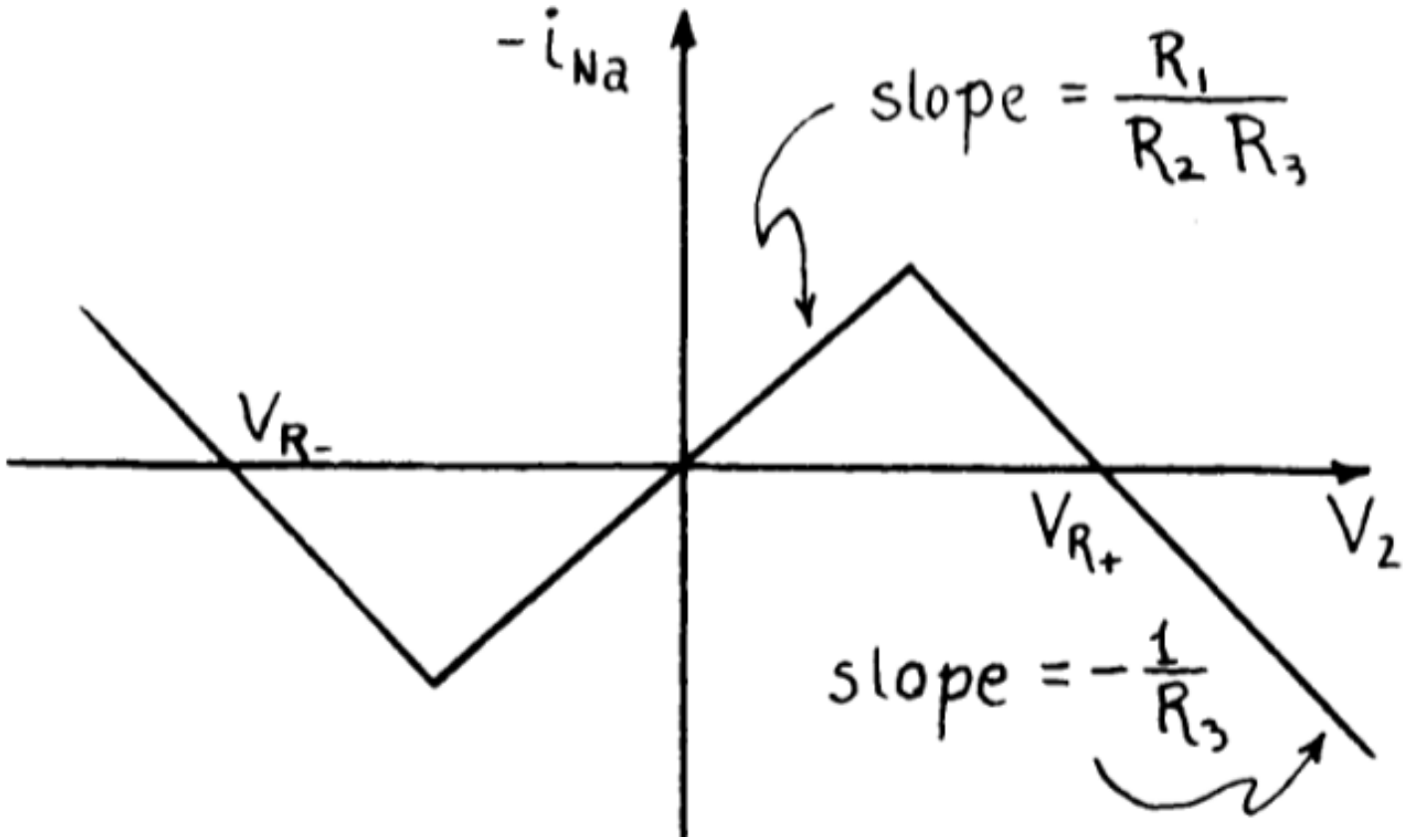


Figure – Modèle linéaire

Modèle électronique

Inductance simulée par circuit à résistance négative

Rôle de l'inductance simulée

L'association des composants passifs et de l'amplificateur opérationnel permet de synthétiser un comportement inductif sans utiliser de bobine réelle.

$$C_2 R_5 R_4 \frac{di_2}{dt} + R_5\, i_2 = v - v_0 \quad (1)$$

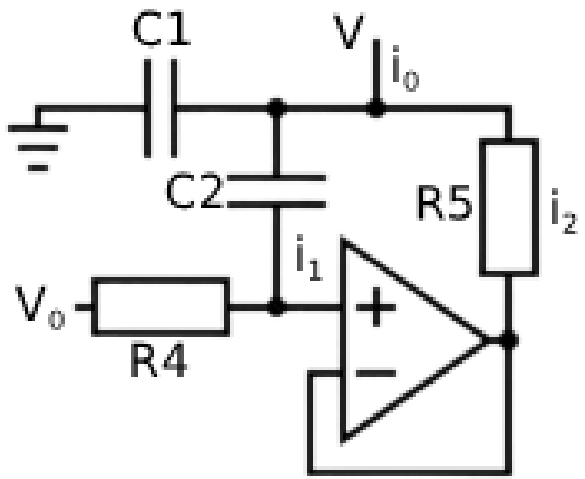


Figure – Schéma du montage à inductance simulée

Modèle électronique

Circuit complet et équations

Circuit complet

On monte un montage suiveur à un potentiomètre pour régler la tension d'entrée v_0, suivi par l'inducteur simulé, et enfin le générateur de courant non linéaire réalisant la caractéristique $f(v)$.

$$C_2 R_4 R_5 \frac{di_2}{dt} + R_5 i_2 = v - v_0 \qquad (2)$$

$$C_1 \frac{dv}{dt} = i_0 - f(v) - i_2 \left(1 - \frac{R_5}{R_4}\right) - \frac{v - v_0}{R_4} \qquad (2)$$

(Équations du système analogue à FHN)

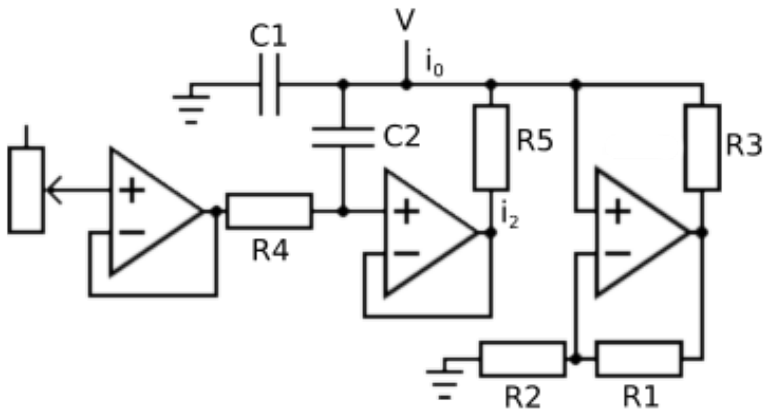


Figure – Schéma complet du modèle

Modèle diffusive

Interprétation et exploitation

Annexe